

№3

Арбатова Варвара Петровна

1		6
2		7
3		8
4		10
4.1	Код и анализ daisyworld.gl	13
4.2	Код и анализ daisyworld-count.jl	19
4.3	Код и анализ daisyworld-luminosity.jl	22
5	:	23
5.1	Инициализация проекта	23
5.2	Подключение модуля с моделью	24
5.3	Определение агрегирующих функций для сбора данных	24
5.4	Инициализация модели	25
5.5	Код и анализ daisyworld__param.jl	29
6	world:	30
6.1	Инициализация проекта	30
6.2	Подключение модуля с моделью	31
6.3	Параметры эксперимента	31
6.4	Генерация всех комбинаций параметров	32
6.5	Цикл по всем комбинациям параметров	33
6.6	Код и анализ daisyworld-count__param.jl	34
6.7	Код и анализ daisyworld-luminosity__param.jl	36
7	Daisyworld	37
7.1	Инициализация проекта	37
7.2	Подключение модуля с моделью	38
7.3	Определение агрегирующих функций для сбора данных	38
7.4	Параметры эксперимента	39
7.5	Генерация всех комбинаций параметров	40
7.6	Цикл по всем комбинациям параметров	40
8		42

9

43

44

45

4.1	Создаю файл	10
4.2	Запуск файла	10
4.3	Создание файла	10
4.4	Запуск файла	11
4.5	Начальное состояние	11
4.6	Состояние через 5 единиц времени	12
4.7	Состояние через 40 единиц времени	13
4.8	График	16
4.9	График	17
4.10	График	18
4.11	График	22

1

Познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию

2

— Создайте файл `scripts/daisyworld.jl`. — Запустите его. — Проанализируйте результат. — Преобразуйте код в литературный стиль. — Сгенерируйте из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполните код из jupyter notebook. — Интегрируйте документацию в формате Quarto в отчёт.

3

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи [2; 11]. Гипотеза Геи рассматривает планету как единую, саморегулирующуюся систему, включающую как живые, так и неживые части. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альбедо различается: чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; белые маргаритки делают наоборот. Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много (или слишком мало) тепла от солнца и/или окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение. Поверхность Геи нагревается солнцем, но растущие на ней маргаритки поглощают или отражают свет звёзд, изменяя локальную температуру. Если температура становится слишком высокой или слишком низкой, маргаритки не захотят размножаться. Пока температура благоприятна, маргаритки

конкури- руют за землю и пытаются дать начало новому растению в местах, расположенных неподалёку от них. Когда климат слишком холодный, черным маргариткам необходимо размножать- ся, чтобы повысить температуру, и наоборот — когда климат слишком теплый, необходимо производить больше белых маргариток, чтобы охладить климат. Взаимодействие живых и неживых аспектов этого мира находит равновесие в широком диапазоне параметров, хотя при достаточно сильном внешнем воздей- ствии маргаритки не смогут регулировать температуру планеты и в конечном итоге вымрут.

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда). Свойства агентов: вид и возраст. Правила:

- Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо.
- Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку).
- Агенты стареют и умирают после определённого возраста.
- Среда (температура) диффундирует между клетками.

4

Создаю файл, в котором будет храниться информация об агентах(рис. 4.1)

```
[vparbatova@vparbatova project]$ touch src/daisyworld.jl  
[vparbatova@vparbatova project]$
```

Рисунок 4.1: Создаю файл

Запускаю этот файл (рис. 4.2)

```
julia> include("src/daisyworld.jl")  
daisyworld (generic function with 1 method)  
julia>
```

Рисунок 4.2: Запуск файла

Создаю файл, в котором будет проходить симуляция и рисоваться графики
(рис. 4.3)

```
julia> touch("scripts/daisyworld.jl")  
"scripts/daisyworld.jl."  
julia>
```

Рисунок 4.3: Создание файла

Запускаю файл(рис. 4.4)

```
julia> include("scripts/daisyworld.jl")  
julia> 
```

Рисунок 4.4: Запуск файла

Так делаю со всеми файлами из лабораторной

В результате работы файла были созданы 3 графика, которые отображают расположение чёрных и белых незабудок и температуру вокруг них. Начальное состояние изображено на первом графике (рис. 4.5)

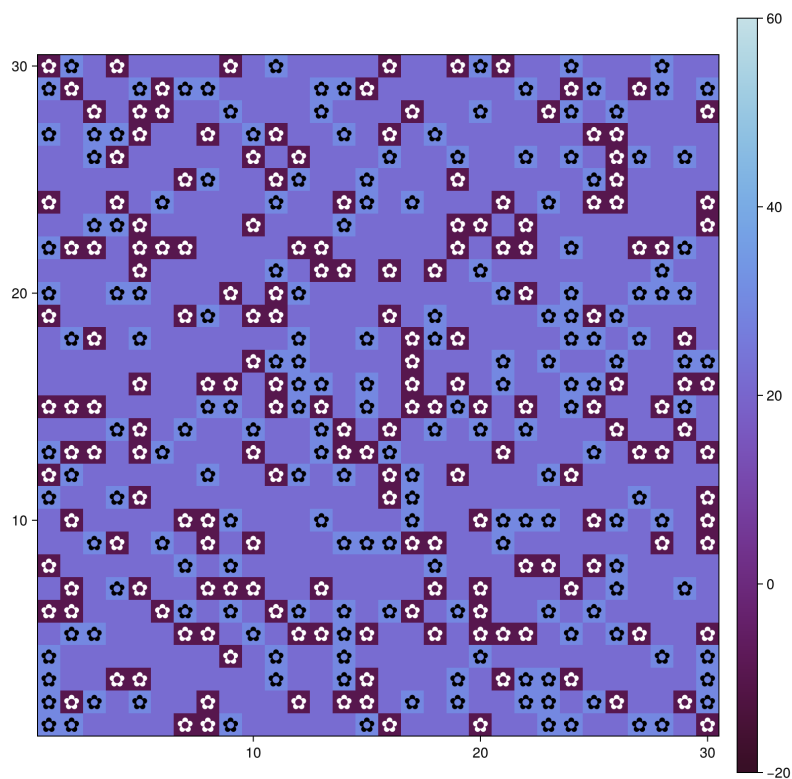


Рисунок 4.5: Начальное состояние

Состояние поля через 5 единиц времени (рис. 4.6)

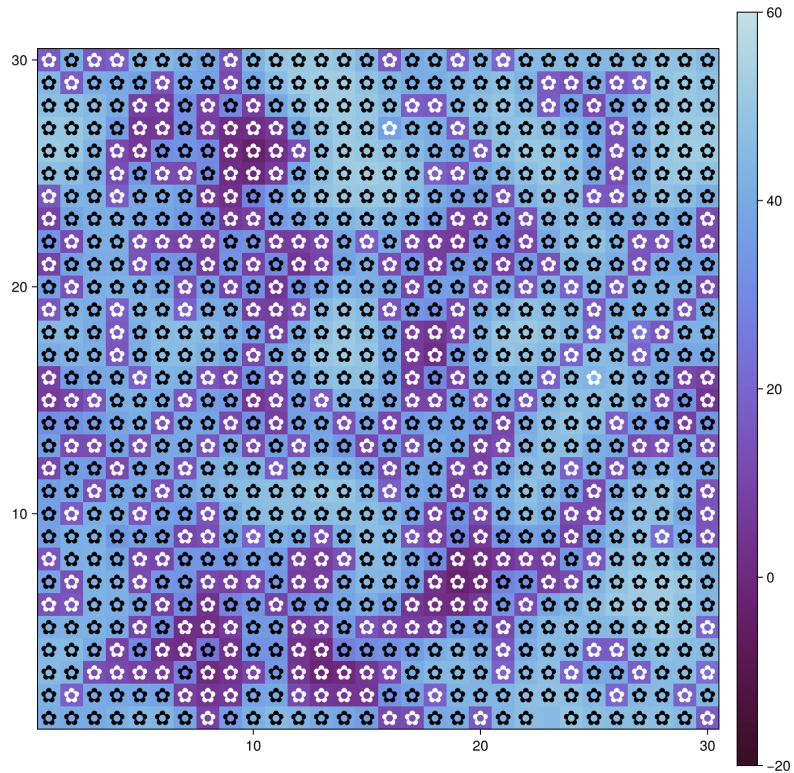


Рисунок 4.6: Состояние через 5 единиц времени

Состояние через 40 единиц времени. Как можно заметить, вокруг незабудок каждого цвета сформировалась своя температура, которая нигде не достигает ни максимума, ни минимума, а незабудки заполнили все клеточки, свободных не осталось (рис. 4.7)

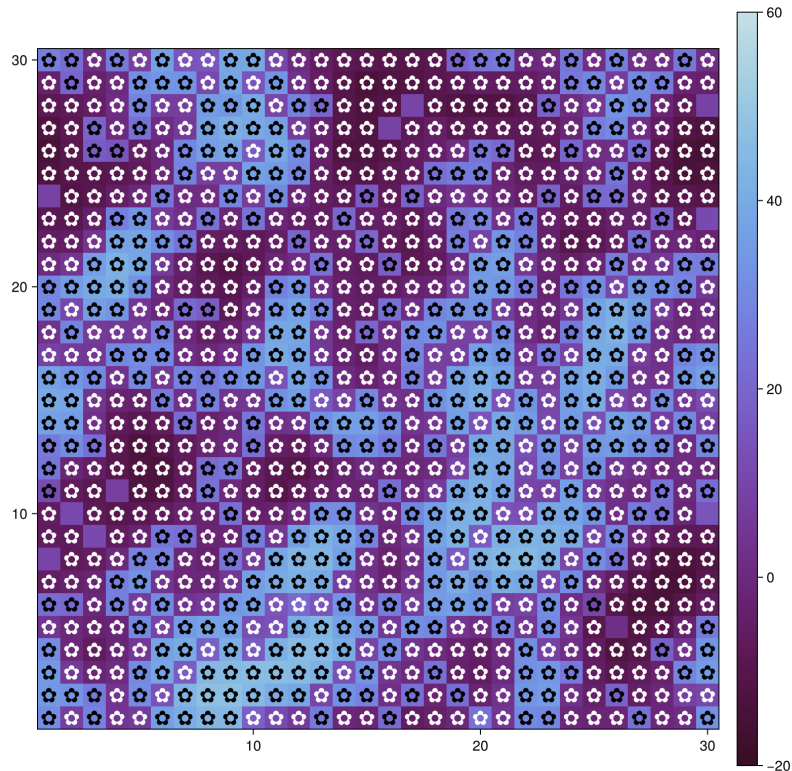


Рисунок 4.7: Состояние через 40 единиц времени

Анализ результатов и код из файлов предоставлен ниже.

4.1 daisyworld.gl

Модель Daisyworld: анализ и визуализация

В этом скрипте исследуется агентная модель Daisyworld. Модель демонстрирует взаимодействие ромашек и температуры поверхности планеты. Разные типы ромашек изменяют альбедо поверхности, что влияет на температуру и условия дальнейшего роста растений.

4.1.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.1.2

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

4.1.3

```
model = daisyworld()
```

Каждый агент имеет поле `breed`, определяющее тип ромашки. Эта функция используется для задания цвета агента на графике.

```
daisycolor(a::Daisy) = a.breed
```

4.1.4

```
plotkwargs = (  
    agent_color = daisycolor,  
    agent_size = 20,  
    agent_marker = '□',  
    heatarray = :temperature,  
    heatkwargs = (colorrange = (-20, 60),),  
)
```

4.1.5

```
plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
```

На этом этапе распределение ромашек случайное, а температура еще не успела существенно измениться(рис. 4.8).

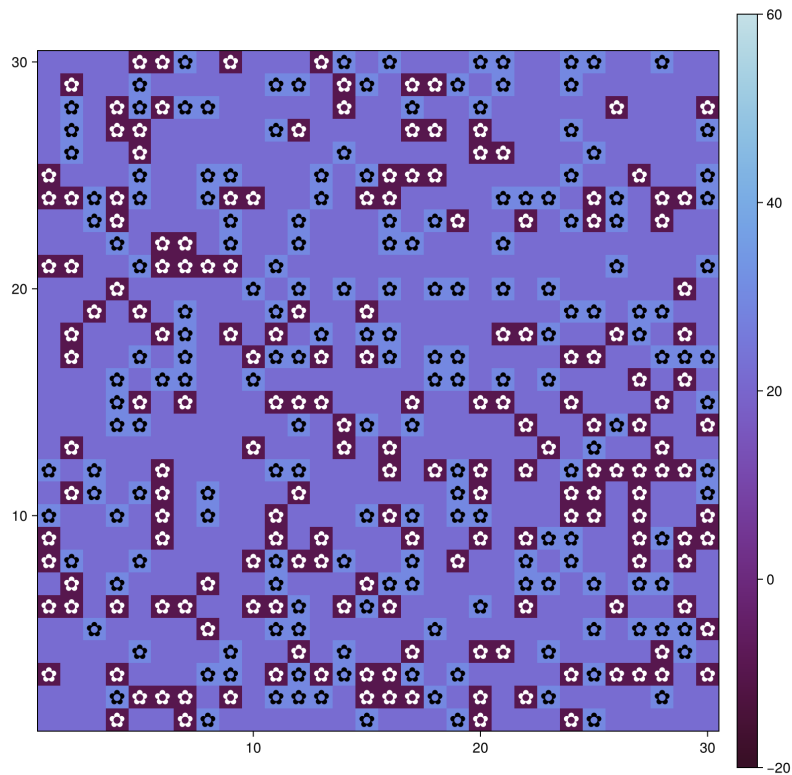


Рисунок 4.8: График

4.1.6

```
step!(model, 5)

plt2, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
```

После нескольких шагов ромашки начинают размножаться в наиболее благоприятных температурных условиях (рис. 4.9).

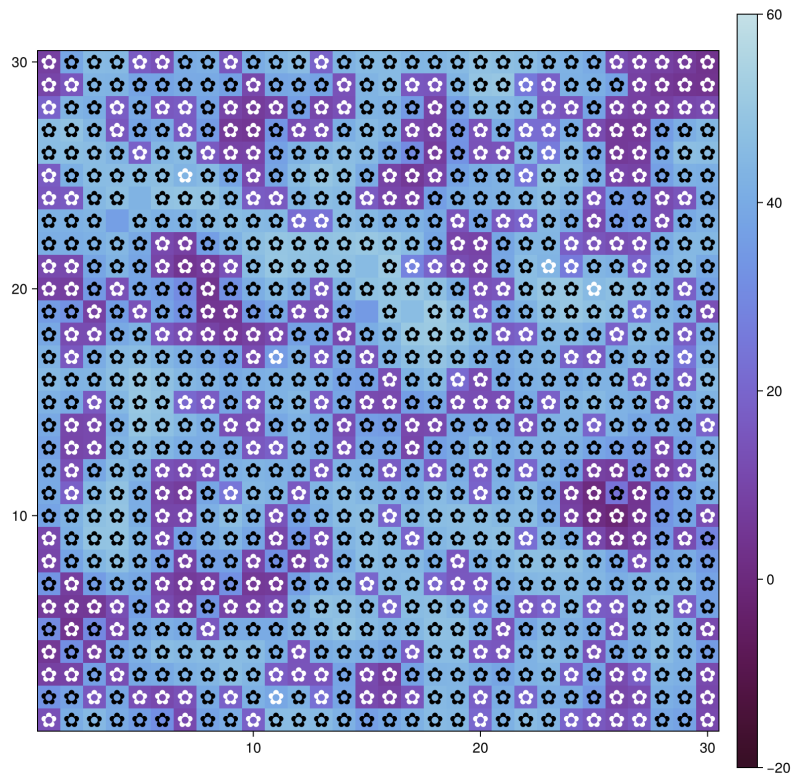


Рисунок 4.9: График

4.1.7

```
step!(model, 40)

plt3, _ = abmplot(model;
    heatarray = model.temperature,
    plotkwargs...
)
```

Через большее число шагов можно наблюдать формирование устойчивых областей с определенной температурой и скоплениями ромашек(рис. 4.10).

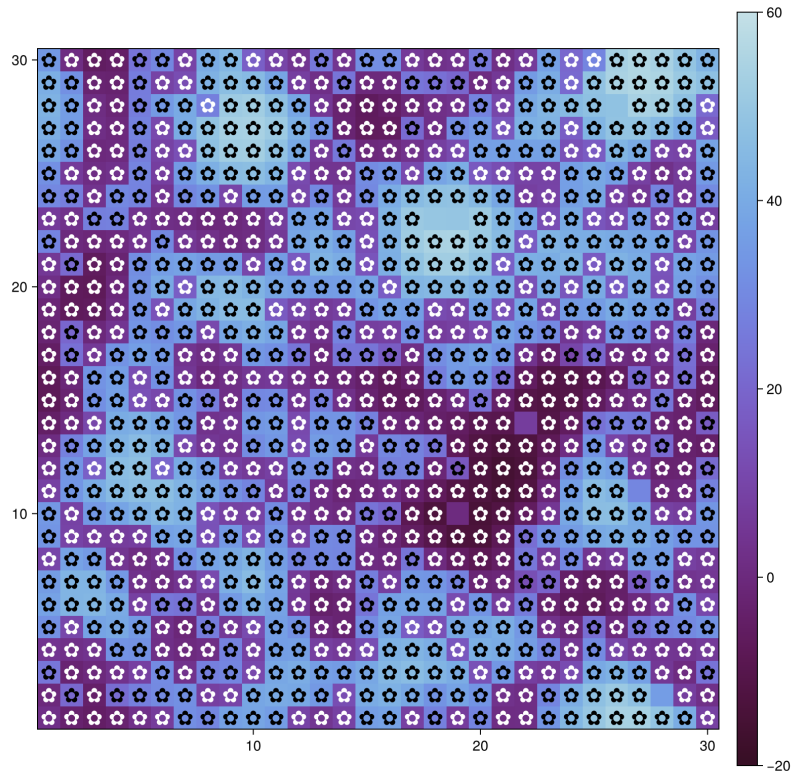


Рисунок 4.10: График

4.1.8

```
save(plotsdir("daisy_step001.png"), plt1)
save(plotsdir("daisy_step005.png"), plt2)
save(plotsdir("daisy_step040.png"), plt3)
```

4.1.9

Модель Daisyworld демонстрирует механизм саморегуляции: взаимодействие растений и температуры приводит к стабилизации климатических условий.

Даже простые локальные правила поведения агентов могут приводить к сложным глобальным эффектам системы.

4.2 daisyworld-count.jl

Daisyworld: динамика количества ромашек

В этом скрипте моделируется система Daisyworld и анализируется изменение количества черных и белых ромашек во времени.

4.2.1

```
using Pkg
Pkg.activate(joinpath(@__DIR__, ".."))

using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

4.2.2

```
include(sourcedir("daisyworld.jl"))
```

4.2.3

В модели есть два типа ромашек: - черные (black) - белые (white)

```
black(a) = a.breed == :black  
white(a) = a.breed == :white
```

Будем считать количество агентов каждого типа

```
adata = [(black, count), (white, count)]
```

4.2.4

Параметр `solar_luminosity` задаёт интенсивность солнечного излучения.

```
model = daisyworld(; solar_luminosity = 1.0)
```

4.2.5

Функция `run!` выполняет модель в течение заданного числа шагов и собирает статистику.

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
```

`agent_df` содержит данные о количестве ромашек каждого типа на каждом шаге модели.

4.2.6

```
figure = Figure(size = (600, 400))  
  
ax = figure[1, 1] = Axis(  
    figure,  
    xlabel = "tick",
```

```

        ylabel = "daisy count"
    )

    blackl = lines!(
        ax,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_black],
        color = :black
    )

    whitel = lines!(
        ax,
        agent_df[:, :time],
        agent_df[:, :count_white],
        color = :orange
    )

    Legend(
        figure[1, 2],
        [blackl, whitel],
        ["black", "white"],
        labelsizes = 12
    )

    figure

```

4.2.7

```
save(plotsdir("daisy_count.png"), figure)
```

4.2.8

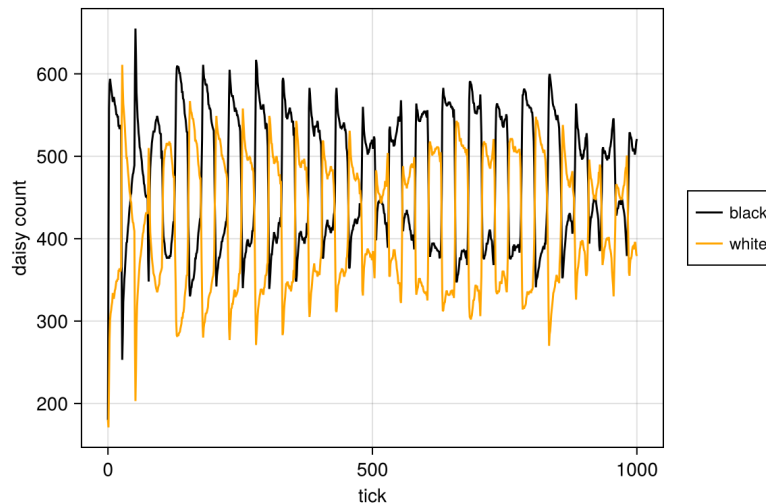


Рисунок 4.11: График

График (рис. 4.11) показывает изменение количества черных и белых ромашек во времени. В зависимости от температуры среды один из типов может иметь преимущество в размножении.

Поскольку разные типы ромашек имеют различное альбедо, их распространение влияет на температуру поверхности. Это приводит к обратной связи между растительностью и климатом.

Модель демонстрирует механизм саморегуляции: изменение численности растений способствует стабилизации температурных условий.

4.3 daisyworld-luminosity.jl

5

:

Цель: Исследовать динамику численности черных и белых маргариток, а также изменение температуры планеты при сценарии :ramp (изменяющаяся солнечная светимость). Модель демонстрирует механизм отрицательной обратной связи: белые маргаритки (высокое альбедо) охлаждают планету при высокой светимости, черные (низкое альбедо) нагревают при низкой светимости, поддерживая стабильную температуру.

5.1

Активируем окружение проекта DrWatson и загружаем необходимые библиотеки

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
```

5.2

В файле `src/daisyworld.jl` содержится определение самой модели:

- Типы агентов и их свойства (цвет, возраст, альbedo).
- Функции для инициализации мира, правила роста и размножения.
- Параметры модели (солнечная постоянная, альbedo маргариток, диффузия тепла и так далее)
- Сценарии изменения солнечной активности (`:default`, `:ramp`, `:change`)

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

`daisyworld` (generic function with 1 method)

Используем `CairoMakie` для расширенной визуализации (тепловые карты, сложные графики)

```
using CairoMakie
```

5.3

Для отслеживания динамики популяции определим функции, которые подсчитывают количество черных и белых маргариток в модели - `black(a)`: возвращает `true`, если маргаритка черная - `white(a)`: возвращает `true`, если маргаритка белая - `adata`: список агрегаций, которые будут собираться на каждом шаге (функция и применяемая к ней операция)

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:

(black, count)

(white, count)

5.4

Создаем модель Daisyworld с начальной солнечной светимостью 1.0 и сценарием :ramp. Сценарий :ramp означает изменение светимости во времени: - шаги 200-400: светимость увеличивается - шаги 500-750: светимость уменьшается. Остальные параметры по умолчанию: - griddims = (30, 30) — размер мира - max_age = 25 — максимальный возраст маргаритки - init_white = 0.2, init_black = 0.2 — начальное покрытие 20% белыми и 20% черными - albedo_white = 0.75, albedo_black = 0.25 — альбедо видов

```
model = daisyworld(solar_luminosity = 1.0, scenario = :ramp)
```

StandardABM with 360 agents of type Daisy

agents container: Dict

space: GridSpaceSingle with size (30, 30), metric=chebyshev, periodic=true

scheduler: fastest

properties: temperature, solar_luminosity, max_age, surface_albedo, ratio

Определяем функцию для вычисления средней температуры планеты

```
temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
```

temperature (generic function with 1 method)

Список метаданных модели для сбора на каждом шаге: температура и светимость

```
mdata = [temperature, :solar_luminosity]
```

2-element Vector{Any}:

temperature (generic function with 1 method)

:solar_luminosity

Запускаем модель на 1000 шагов, собираем данные о численности (adata) и метаданных (mdata)

```
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
```

(1001×3 DataFrame

Row	time	count_black	count_white
	Int64	Int64	Int64
1	0	180	180
2	1	375	169
3	2	525	231
4	3	562	278
5	4	574	303
6	5	573	319
7	6	566	326
8	7	562	333
⋮	⋮	⋮	⋮
995	994	0	900
996	995	0	900
997	996	0	899
998	997	0	897
999	998	0	894
1000	999	0	899
1001	1000	0	894

986 rows omitted, 1001×3 DataFrame

Row	time	temperature	solar_luminosity
	Int64	Float64	Float64

1		0	16.9135	1.0
2		1	23.4818	1.0
3		2	28.0161	1.0
4		3	30.2194	1.0
5		4	31.1242	1.0
6		5	31.1511	1.0
7		6	31.044	1.0
8		7	30.7412	1.0
□		□	□	□
995		994	3.7677	1.375
996		995	3.54929	1.375
997		996	3.42739	1.375
998		997	3.393	1.375
999		998	3.45792	1.375
1000		999	3.42235	1.375
1001		1000	3.4588	1.375

986 rows omitted)

Создаем фигуру с тремя вертикальными графиками

```
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600));
```

Верхний график: динамика численности черных и белых маргариток

```
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
black1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black], color = "black")
white1 = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white], color = "white")
figure[1, 2] = Legend(figure, [black1, white1], ["black", "white"])
```

```
Makie.Legend()
```

Средний график: динамика средней температуры планеты

```
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
```

MakeAxis with 0 plots:

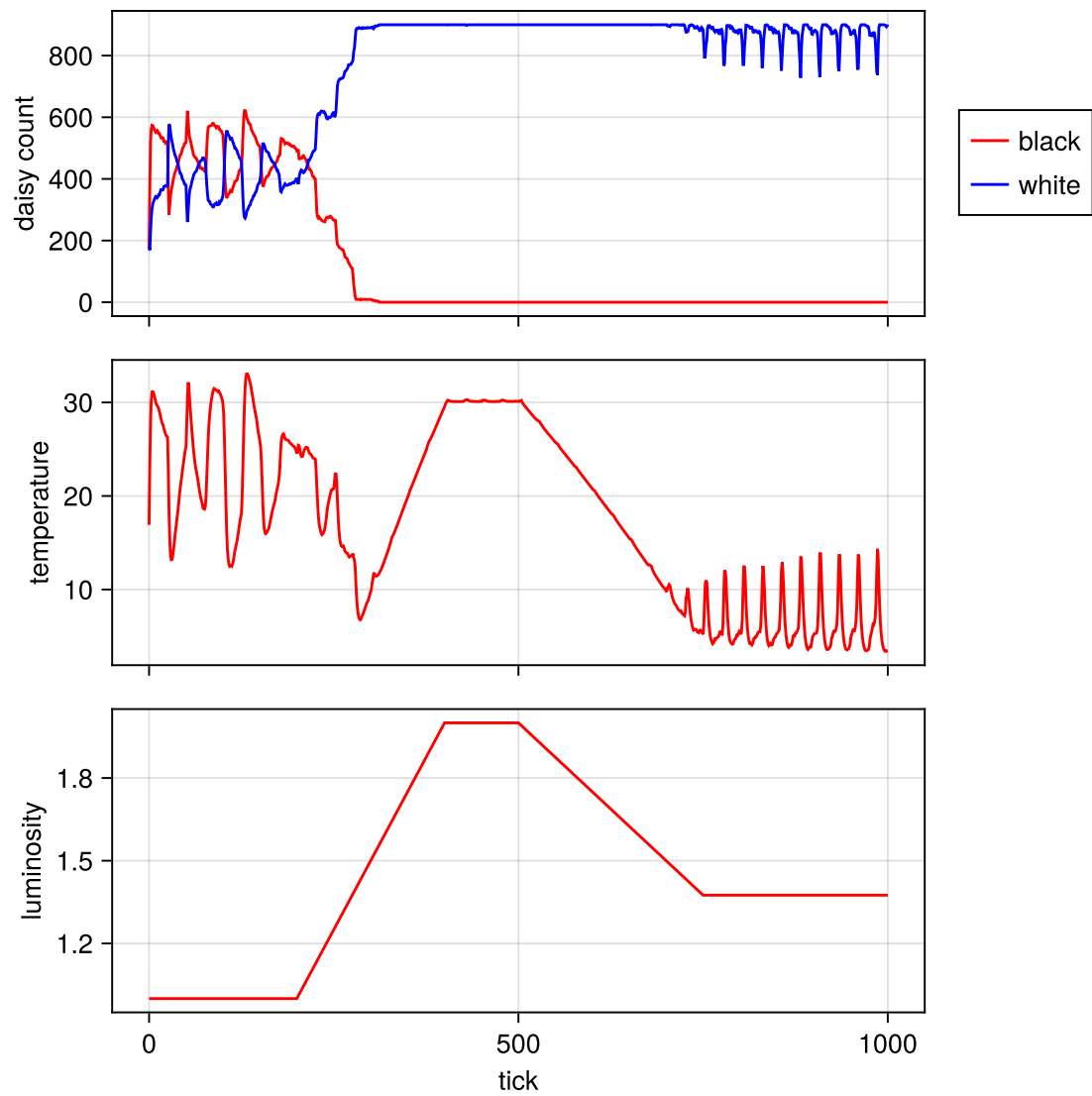
Нижний график: динамика солнечной светимости

```
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminosity")
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :red)
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color =
```

```
Lines{Tuple{Vector{Point{2, Float64}}}}
```

Скрываем метки времени на верхних графиках для компактности

```
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end
figure
```



Сохраняем график в папку plots/

```
save(plotsdir("daisy_luminosity.png"), figure)
```

5.5 daisyworld__param.jl

6

world:

Цель: Исследовать влияние ключевых параметров модели (`max_age` и `init_white`) на пространственное распределение маргариток и температуру планеты. Для каждой комбинации параметров сохраняются снимки состояния мира на разных этапах моделирования.

6.1

Активируем окружение проекта DrWatson и загружаем необходимые библиотеки

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
```

6.2

В файле `src/daisyworld.jl` содержится определение самой модели:

- Типы агентов и их свойства (цвет, возраст, альbedo) - Функции для инициализации мира, правила роста и размножения - Параметры модели (солнечная постоянная, альbedo маргариток, диффузия тепла)

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

`daisyworld` (generic function with 1 method)

6.3

Определяем словарь параметров. Векторные параметры (`max_age`, `init_white`) будут перебираться, скалярные остаются фиксированными. - `max_age`: максимальный возраст маргариток [25, 40] - `init_white`: начальная доля белых маргариток [0.2, 0.8] - `init_black`: начальная доля черных маргариток (фиксировано 0.2) - `albedo_white/black`: альbedo белых (0.75) и черных (0.25) - `scenario`: :default — без изменения солнечной активности

```
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,
```

```
    :scenario => :default,  
    :seed => 165,  
  )
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
  :solar_luminosity => 1.0  
  :scenario          => :default  
  :griddims         => (30, 30)  
  :max_age          => [25, 40]  
  :surface_albedo   => 0.4  
  :init_white       => [0.2, 0.8]  
  :albedo_white     => 0.75  
  :init_black       => 0.2  
  :solar_change     => 0.005  
  :albedo_black     => 0.25  
  :seed            => 165
```

6.4

Функция `dict_list` создает список всех возможных комбинаций параметров. В данном случае: 2 значения `max_age` × 2 значения `init_white` = 4 комбинации.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:

```
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30,  
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30,  
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30,  
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :default, :griddims => (30,
```


6.5

Для каждой комбинации создаем модель, визуализируем состояние на разных шагах и сохраняем графики.

```
for params in params_list
model = daisyworld(;params...)
    daisycolor(a::Daisy) = a.breed

    plotkwargs = (
        agent_color=daisycolor,
        agent_size = 20,
        agent_marker = '□',
        heatarray = :temperature,
        heatkwargs = (colorrange = (-20, 60)),)
    )
    plt1, _ = abmplot(model; plotkwargs...)
    step!(model, 5)
    plt2, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
    step!(model, 40)
    plt3, _ = abmplot(model; heatarray = model.temperature, plotkwargs...)
    plt1_name = savename("daisyworld",params) * "_step01" * ".png"
    plt2_name = savename("daisyworld",params) * "_step04" * ".png"
    plt3_name = savename("daisyworld",params) * "_step40" * ".png"
    save(plotsdir(plt1_name), plt1)
    save(plotsdir(plt2_name), plt2)
    save(plotsdir(plt3_name), plt3)

end
```

Создание модели с текущими параметрами

Настройка визуализации: цвет маргаритки зависит от породы, размер 20, символ цветка $\square$, температура отображается тепловой картой

Визуализация начального состояния (шаг 0)

Запуск на 5 шагов и визуализация

Запуск еще на 40 шагов (всего 45) и визуализация

Формирование уникальных имен файлов на основе параметров

Сохранение графиков в папку plots/

6.6 daisyworld-count__param.jl

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie

include(scrdir("daisyworld.jl"))

black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]

# Параметры эксперимента
param_dict = Dict(
    :griddims => (30, 30),
```

```

:max_age => [25, 40],
:init_white => [0.2, 0.8],
:init_black => 0.2,
:albedo_white => 0.75,
:albedo_black => 0.25,
:surface_albedo => 0.4,
:solar_change => 0.005,
:solar_luminosity => 1.0,
:scenario => :default,
:seed => 165,
)

# Создаём список всех комбинаций
params_list = dict_list(param_dict)

for params in params_list

  model = daisyworld(;params...)

  agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata)
  figure = Figure(size = (600, 400));
  ax = figure[1, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "daisy co
  blackl = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_black], c
  whitel = lines!(ax, agent_df[!, :time], agent_df[!, :count_white], c
  Legend(figure[1, 2], [blackl, whitel], ["black", "white"], labelsiz

  plt_name = savename("daisy-count",params) * ".png"

```

```
save(plotsdir(plt_name), figure)
```

```
end
```

6.7 daisyworld-luminosity__param.jl

7

Daisyworld

Цель: Систематически исследовать влияние ключевых параметров модели (max_age и init_white) на динамику популяций маргариток и температуру планеты при сценарии :ramp (изменяющаяся солнечная светимость). Для каждой комбинации параметров запускается симуляция на 1000 шагов, собираются данные о численности, температуре и светимости, строятся комплексные графики.

7.1

Активируем окружение проекта DrWatson и загружаем необходимые библиотеки

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using DataFrames
using Plots
using CairoMakie
using StatsBase
```

7.2

В файле `src/daisyworld.jl` содержится определение самой модели:

- Типы агентов и их свойства (цвет, возраст, альbedo) - Функции для инициализации мира, правила роста и размножения - Параметры модели (солнечная постоянная, альbedo маргариток, диффузия тепла) - Сценарии изменения солнечной активности (:default, :ramp, :change)

```
include(scrdir("daisyworld.jl"))
```

`daisyworld` (generic function with 1 method)

7.3

Для отслеживания динамики популяции определим функции, которые подсчитывают количество черных и белых маргариток в модели - `black(a)`: возвращает true, если маргаритка черная - `white(a)`: возвращает true, если маргаритка белая - `adata`: список агрегаций, которые будут собираться на каждом шаге

```
black(a) = a.breed == :black
white(a) = a.breed == :white
adata = [(black, count), (white, count)]
```

2-element Vector{Tuple{Function, typeof(count)}}:
 (black, count)
 (white, count)

7.4

Определяем словарь параметров. Векторные параметры (`max_age`, `init_white`) будут перебираться, скалярные остаются фиксированными. - `max_age`: максимальный возраст маргариток [25, 40] - `init_white`: начальная доля белых маргариток [0.2, 0.8] - `init_black`: начальная доля черных маргариток (фиксировано 0.2) - `albedo_white`: 0.75 (белые отражают 75% тепла) - `albedo_black`: 0.25 (черные отражают 25% тепла) - `scenario`: `:ramp` — сценарий с изменяющейся солнечной активностью

```
param_dict = Dict(  
    :griddims => (30, 30),  
    :max_age => [25, 40],  
    :init_white => [0.2, 0.8],  
    :init_black => 0.2,  
    :albedo_white => 0.75,  
    :albedo_black => 0.25,  
    :surface_albedo => 0.4,  
    :solar_change => 0.005,  
    :solar_luminosity => 1.0,  
    :scenario => :ramp,  
    :seed => 165,  
)
```

Dict{Symbol, Any} with 11 entries:

```
:solar_luminosity => 1.0  
:scenario          => :ramp  
:griddims          => (30, 30)  
:max_age           => [25, 40]  
:surface_albedo    => 0.4
```

```

:init_white      => [0.2, 0.8]
:albedo_white    => 0.75
:init_black      => 0.2
:solar_change    => 0.005
:albedo_black    => 0.25
:seed            => 165

```

7.5

Функция `dict_list` создает список всех возможных комбинаций параметров. В данном случае: 2 значения `max_age` × 2 значения `init_white` = 4 комбинации.

```
params_list = dict_list(param_dict)
```

4-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:

```

Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30)
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30)
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30)
Dict(:solar_luminosity => 1.0, :scenario => :ramp, :griddims => (30, 30)

```

7.6

Для каждой комбинации создаем модель, запускаем на 1000 шагов, строим комплексный график (численность, температура, светимость) и сохраняем его.

```

for params in params_list
    model = daisyworld(;params...)
    temperature(model) = StatsBase.mean(model.temperature)
end

```



```

mdata = [temperature, :solar_luminosity]
agent_df, model_df = run!(model, 1000; adata = adata, mdata = mdata)
figure = CairoMakie.Figure(size = (600, 600))
ax1 = figure[1, 1] = Axis(figure, ylabel = "daisy count")
blackl = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_black],
whitel = lines!(ax1, agent_df[:, :time], agent_df[:, :count_white],
figure[1, 2] = Legend(figure, [blackl, whitel], ["black", "white"])
ax2 = figure[2, 1] = Axis(figure, ylabel = "temperature")
ax3 = figure[3, 1] = Axis(figure, xlabel = "tick", ylabel = "luminos
lines!(ax2, model_df[:, :time], model_df[:, :temperature], color = :
lines!(ax3, model_df[:, :time], model_df[:, :solar_luminosity], color
for ax in (ax1, ax2); ax.xticklabelsvisible = false; end
plt_name = savename("daisy-luminosity",params) * ".png"
save(plotsdir(plt_name), figure)

end

```

- Создание модели с текущими параметрами
- Определение функции для вычисления средней температуры планеты
- Список метаданных модели для сбора на каждом шаге
- Запуск модели на 1000 шагов, сбор данных о численности (adata) и метаданных (mdata)
- Создание фигуры с тремя вертикальными графиками
- Верхний график: динамика численности черных и белых маргариток
- Средний график: динамика средней температуры планеты
- Нижний график: динамика солнечной светимости
- Скрываем метки времени на верхних графиках для компактности
- Формирование уникального имени файла на основе параметров
- Сохранение графика в папку plots/

8

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована и исследована агентная модель Daisyworld.

Лабораторная работ №3. Агентное моделирование

9

Я получила опыт работы с агентным подходом

